机器人本体安全框架方案设计

李向远 2024年9月9日创建

一、设计目的

尽管近年来机器人尤其是人形机器人技术的发展突飞猛进，不断进步，但故障的出现却是不可避免的。这主要归因于机器人嵌入了各种易发生故障的子系统、传感器、执行器和组件。且整体系统一般存在如下问题：

- 系统诊断覆盖率不高，发生故障时定位困难。
- 各模块故障检测与诊断结果输出格式不统一。
- 故障检测与安全保护未实现闭环。

所以开发一套能够及时、准确地提供故障检测和诊断（FDD），并且能够实现故障隔离以及容错控制（FTC）的统一框架就变的尤为重要。

二、设计实现

2.1 设计原理

基于相对成熟的**ROS Diagnostics**设计一套从信息采集、异常监测、故障报警、故障处理及展示的全流程功能安全机制，覆盖硬件、软件、机身、网络多种故障维度，同时支持开发者根据自身硬件迭代、软件功能特点定制故障类型及故障处理策略。

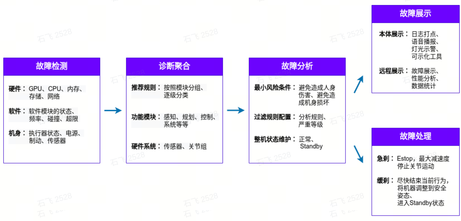

图 2-1 机器人本体安全系统流程图

2.2 整体框架

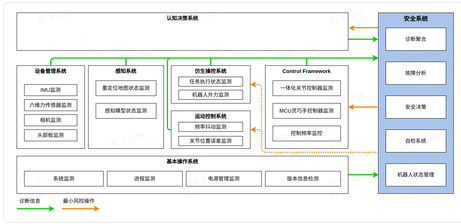

图 2-2 机器人本体安全系统逻辑图

2.2.1 故障检测

故障检测应覆盖到系统中的所有关键器件以及核心模块，它们发布带有设备或模块名称、状态和特定数据点的 `diagnostic_msgs/DiagnosticArray` 消息（含有 `Diagnostics Level` 信息）到 `/diagnostics` 。

2.2.2 故障聚合

进行故障检测的模块是分散的、发布出来的信息也是扁平的、没有层次结构。当这些信息达到一定的量级，直接对这些信息进行分析是比较困难的，所以需要将这种信息进行收集、分类，然后再提供给分析器进行分析，完成该任务的就是**诊断聚合器**。

2.2.3 故障分析

故障分析模块监听 `/diagnostics_agg` ，然后根据模块的角色以及 `Diagnostics Level` 进行分险评估，得到 `Risk Level` ，最终选择合适的最小风险操作，以 `Mrm State` 的形式发布。

2.2.4 故障处理

故障处理并不是一个独立的实体模块。由于MRM所需的行为不同，所以通常**MRM 作为正常模块中的特定模式或独立模块在不同的地方实现**。它们接收到 `Mrm State` 的消息后，进行相应的保护行为，并返回行为的结果。

例如：

- 电量低于某一个阈值，上报WARN时。
  此时机器人可以完成简单的任务，但不能完成长序列的任务。故障分析模块发布的 `Mrm State` 的behavior是 `ABORT_TASK` ，认知决策系统接收到该状态后，如果有进行中的长序列任务，需尽快提前安全的结束；如果当前没有进行中的长序列任务，则在故障清除前，应拒绝长序列任务的发起。
- Camera数据异常或掉线，上报ERROR时。
  此时机器人处于可控状态，但对环境的感知将会缺失，有效高的风险，故障分析模块发布的 `Mrm State` 的behavior是 `SAFEGUARD_STOP` ，认知决策系统接收到该状态后，应该调用其他模块提供的安全保护接口，让机器人安全停止。
- 执行器掉线，上报ERROR时。
  此时机器人处于不完全可控的状态，风险极高，故障分析模块发布的 `Mrm State` 的behavior是 `EMERGENCY_STOP` ，Control Framework应当介入，完成急停；其他模块收到该消息后，也应该完成任务的退出流程。

2.2.5 故障展示

当故障发生时，需要有包括语音、灯光之类的示警，或是其他形式的故障展示。故障清除之后，灯光示警应当恢复正常。

供用户和操作员还可以通过本地或远程的可视化工具查看诊断数据，快速分析、定位故障原因。

三、影响范围

- 原来没有故障检测的模块，或是没有进行监测的传感器，需要完成故障检测的实现。
- 原来已经有的故障检测功能，需要统一向外发布的格式。
- 原有的安全保护要与故障检测闭环。

四、研发计划

4.1 第一阶段

完成"**系统资源（Computers）**"的故障检测，并实现故障分析与现有保护机制的闭环。

组名	人员	基本工作任务	完成时间
系统架构	李向远	方案设计	
	乜聚科	方案设计及实现	
系统软件	王明	方案设计、底层能力支持	
智能规划	刘凯	方案设计、保护策略执行	

4.2 第二阶段

完成所有**关键传感器**的故障检测，并优化、完善保护策略。

组名	人员	基本工作任务	完成时间
系统架构	李向远	方案设计	
	乜聚科	方案设计及实现	
...	...		

4.3 第三阶段

故障检测覆盖所有**核心软、硬件模块、组件**，保护效果和故障展示达到产品要求。

组名	人员	基本工作任务	完成时间
系统架构	李向远	方案设计	
	乜聚科	方案设计及实现	
...	...		

五、项目验收标准

ITP 项目验收文档模板

反向引用 (2) 本文引用 (1) 关系图
机器人本体操作系统专项
2024系统架构周报

真诚点赞，手留余香
输入评论